1. Тело, свободно падающее с некоторой высоты, первый участок пути проходит за время $\tau = 1$ с, а такой же последний — за время $\frac{1}{2}\tau$. Найдите полное время падения тела t, если его начальная скорость равна нулю.

2. Тело, свободно падающее с некоторой высоты из состояния покоя, за время $\tau = 1$ с после начала движения проходит путь в $n = 5$ раз меньший, чем за такой же промежуток времени в конце движения. Найдите полное время движения.

3. Прибор наблюдения обнаружил летящий снаряд и зафиксировал его горизонтальную координату x_1 и высоту $h_1 = 1655$ м над Землей (см. рисунок). Через 3 с снаряд упал на Землю и взорвался на расстоянии $l = 1700$ м от места его обнаружения. Известно, что снаряды данного типа вылетают из ствола пушки со скоростью 800 м/с. Какова была максимальная высота H траектории снаряда, если считать, что сопротивление воздуха пренебрежимо мало? Пушка и место взрыва находятся на одной горизонтали.



4. Тело, брошенное с горизонтальной поверхности со скоростью υ под углом α к горизонту, в течение времени t поднимается на максимальную высоту h над горизонтом. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ФОРМУЛЫ
А) время подъема t на максимальную высоту	1) $\frac{\upsilon^2 \sin^2 \alpha}{2g}$
Б) максимальная высота h над горизонтом	2) $\frac{\upsilon \cos^2 \alpha}{g}$
	3) $\frac{\upsilon^2 \sin 2\alpha}{2g}$
	4) $\frac{\upsilon \sin \alpha}{g}$

А	Б

5. Тело, брошенное с горизонтальной поверхности со скоростью υ под углом α к горизонту, через некоторое время t падает на расстоянии S от точки броска. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ФОРМУЛЫ
А) время полета t	1) $\frac{\upsilon^2 \sin^2 \alpha}{2g}$
Б) расстояние S от точки броска до точки падения	2) $\frac{2\upsilon \sin \alpha}{g}$
	3) $\frac{\upsilon \sin \alpha}{2g}$
	4) $\frac{\upsilon^2 \sin 2\alpha}{g}$

А	Б

6. Два маленьких тела бросают вертикально вверх из одной точки через промежуток времени $\Delta t = 3$ с со скоростями $V_1 = 20$ м/с и $V_2 = 10$ м/с. На какой высоте H тела столкнутся? Сопротивлением воздуха можно пренебречь.

7. Точечное тело брошено под углом 45° к горизонту со скоростью 20 м/с. Пренебрегая сопротивлением воздуха, определите модуль скорости этого тела через 0,47 с после броска. Ответ выразите в метрах в секунду округлите до целого числа.

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	2950	$t = 1{,}25$ с.
2	2951	$t = 3$ с.
3	4684	примерно 16 км.
4	5172	41
5	5207	24
6	6361	$H \approx 4{,}7$ м.
7	8874	17